

6 智能组表

智能组表用于实现“数据源不固定、输出报表格式固定”的自动化组装。用户每次可上传数量、文件名、Sheet 名、列顺序和字段命名均可能变化的 Excel 数据源，并指定一个固定输出模板。系统依据规则识别各数据表角色、人员主体和字段语义，将数据写入模板规定区域，最终输出结构、列顺序、表头和样式稳定的报表。

设计边界：本章仅描述智能组表能力，不扩展智算平台的通用训练与脚本计算模块。无法识别主键、源表存在严重结构损坏或规则本身冲突时，系统停止自动填充并提示人工处理。

6.1 系统功能说明

功能点	功能描述	产出
规则与模板约束	选择全局或客户级组表规则，以用户上传模板的激活 Sheet 作为固定输出结构。	规则上下文、模板结构
非固定源解析	支持多文件及全部可见 Sheet，识别表头、列字母、公式列、格式及少量脱敏样例。	标准化源结构
主体与字段匹配	先确定人员集合及关联主键，再结合文件名、Sheet 名、列名和规则完成字段映射。	结构化字段映射
固定模板组装	保留模板既有结构与样式，按需扩展数据行，将多源数据关联、合并后写入固定列。	固定格式原版报表
结果复核与复用	记录任务映射；正确结果提升置信度，错误结果允许逐列修正并重新组表。	纯值版、知识库、代码存档

适用范围：源文件允许按月份、地区或客户变化；输出模板在一次任务内固定，输出列、顺序、表头、样式和公式要求以模板为准。优先覆盖人事、薪资、社保、公积金等按人员主键汇总的二维明细表。

6.2 逻辑模型

智能组表由组表规则、组表任务、字段映射知识三个核心对象组成，文件实体按租户隔离存储。

对象	关键属性	说明
组表规则 assemble_rules	名称、作用域、租户、附件、说明、上传人	全局规则供所有租户选择；客户规则仅指定租户可见。
组表任务 assemble_tasks	租户、规则、结构签名、状态、代码路径、映射、输出、反馈	记录一次从上传、分析、执行到复核的完整链路。
字段映射 assemble_field_mappings	租户、源列、目标列、模板签名、匹配类型、确认次数、状态	沉淀同类模板下可复用的字段对应关系。

- 一个任务对应一个租户、一个固定模板和一个或多个源文件，输出一个原版及可选纯值版。
- 字段映射以 tenant_id + template_signature + source_column 唯一，避免跨客户、跨模板误复用。
- 全局规则存放于 global_assets/assemble_rules/；客户规则、代码存档和任务结果按 tenants/{tenant_id}/ 隔离。

6.3 系统功能权限

功能 / 角色	普通业务用户	规则管理员	平台管理员
查看可用规则	本租户 + 全局	允许	允许
提交任务、查看进度、下载结果	本租户	本租户	授权租户
查看历史、反馈、修正映射重跑	本人 / 本租户	本租户	授权租户
维护组表规则	不允许	允许	允许
维护字段映射知识	不允许	允许	允许

权限控制要求：任务执行使用 tools.assemble；规则及知识库管理使用 tools.assemble.manage。
任务、代码存档、字段映射、归档输入和输出文件均按 tenant_id 隔离。

6.4 接口定义

接口	方法	用途
/api/assemble/rules	GET / POST	查询可用规则；管理员上传全局或客户规则。
/api/assemble/rules/{id}/upload	POST	替换指定规则附件。
/api/assemble/submit	POST	提交源文件、固定模板、规则和强制重匹配标识。
/api/assemble/tasks/{id}/stream	GET	SSE 返回解析、匹配、生成、执行和完成事件。
/api/assemble/tasks/{id}/status	GET	查询任务状态、输出文件和错误信息。
/api/assemble/download/{id}/{file}	GET	下载原版或纯值版结果。
/api/assemble/history	GET	按授权租户查询任务历史。
/api/assemble/tasks/{id}/feedback	POST	确认正确或标记有误，更新映射置信度。
/api/assemble/tasks/{id}/rematch	POST	使用人工修正映射和归档输入重新组表。
/api/assemble/mappings	GET / PUT / DELETE	管理员维护字段映射知识库。

6.5 数据初始化

1. 初始化权限点 tools.assemble 和 tools.assemble.manage，并分配至对应业务角色。
2. 初始化智能组表全局规则，至少包含组表模式、人员主体、关联主键、字段冲突和空值策略。
3. 创建 assemble_rules、assemble_tasks、assemble_field_mappings 三类数据表及唯一约束、索引。
4. 建立全局规则、租户规则、代码存档和任务结果目录，并设置容量、留存和清理策略。

6.6 重点功能设计

6.6.1 整体业务流程

1. 提交：选择规则，上传多个非固定源文件和一个固定输出模板；校验文件类型、租户权限并检测加密文件。
2. 解析：读取全部可见源 Sheet，仅以模板激活 Sheet 作为目标区域；进入 AI 上下文和日志的样例须先脱敏。
3. 签名：按源列集合、模板有效表头和规则内容生成稳定签名，文件名或月份变化不应导致无效失配。
4. 匹配：优先命中代码存档，其次采用已确认映射，再由 AI 处理剩余字段；歧义字段不得猜测。
5. 组装：先对齐人员主体，再按主键关联、纵向拼接或采用两阶段混合组装。
6. 输出：复制模板、填充数据、按需扩展样式行，生成原版和纯值版。
7. 复核：用户确认正确，或逐列修正映射后使用归档输入重新组表。

6.6.2 非固定数据源解析与固定模板识别

项目	非固定数据源	固定输出模板
读取范围	多个 Excel 文件、全部可见 Sheet	单个模板文件、激活 Sheet
提取内容	文件名、Sheet 名、表头、列字母、公式、格式、前 3 行脱敏样例	表头行、数据区域、列名、列字母、公式列和列格式
变化容忍	允许文件名、Sheet 名、列顺序和同义字段变化	表头结构决定输出签名；Sheet 按月改名不影响识别
异常策略	无表头时使用解析兜底并记录日志	只有表头无数据行时停止并明确提示

- 源签名：对全部源文件的列名集合进行稳定排序后计算摘要。
- 模板签名：基于激活 Sheet 的有效表头和关键列集合计算，不包含 Sheet 名。
- 总签名：规则内容哈希 + 源签名 + 模板签名。命中且未强制重匹配时直接执行已验证代码。

6.6.3 组表模式与字段匹配

组表模式	识别特征	处理方式
同构整合	多个源表列结构高度相似，如不同地区同类明细。	纵向拼接；同主键数值加总、文本取首值并去重。
职责分工	各源表字段差异大，分别提供花名册、考勤、社保等信息。	确定人员主体后，按主键关联各表负责字段。
混合模式	部分表同构，另有入职、离职或专项补充表。	先同构合并形成中间结果，再与职责表关联。

匹配原则：先确定人员主体和关联主键，再匹配字段。主键优先级为身份证/证件号 > 工号/员工编号 > 姓名+部门 > 姓名。无法确定主键或存在多人重名时应留空并告警，不得猜测填充。

6.6.4 映射复用与置信度闭环

层级	命中条件	处理
代码存档	规则、源结构和模板结构总签名一致	跳过 AI，直接执行已验证代码。
已确认语义映射	同租户、同模板签名、源列一致，状态 active 且确认次数达标	自动采用并记录 used_mapping_ids。
同名列	源列名与模板有效列名完全一致	确定性白名单直接采用。
AI 候选映射	未被前述层级覆盖的字段	成功执行后以 pending 状态入库。
冲突或否定映射	同源列指向多个目标，或用户标记错误	置为 review_needed，后续不自动采用。

- 语义映射累计 2 次人工确认后转为 active，避免一次错误结果污染后续任务。
- 用户可逐列修正映射；修正后复用归档源文件和模板重跑，并将修正映射持久化到代码存档。

6.6.5 执行与固定输出

- 执行代码在独立子进程和受控沙箱中运行，避免 Excel 计算阻塞 API 事件循环。
- 复制固定模板后填充目标数据行；数据超过模板预留范围时复制最后数据行样式向下扩展。

- 原版保留源数据 Sheet 和新生成公式；纯值版将新增公式计算为值并移除源 Sheet。
- 结果按租户和任务落盘，下载时校验任务归属和文件名，禁止跨租户访问。

6.6.6 异常、安全与验收

类别	设计要求	验收要点
数据安全	仅脱敏样例进入 AI 上下文；真实数据仅在本地沙箱执行。	姓名、证件、手机、邮箱、金额等日志样例不可明文泄露。
执行异常	AI 生成失败自动携带错误重试 1 次；执行失败记录 error 并支持重试。	失败代码和未经验证映射不得写入存档或知识库。
过程可见	SSE 展示解析、匹配、生成、执行和完成状态。	长任务日志持续可见，断线后可查询最终状态。
固定输出	输出列、顺序、表头、样式与模板一致，人员及金额按规则组装。	同构整合、职责分工和混合场景均通过业务样例核对。